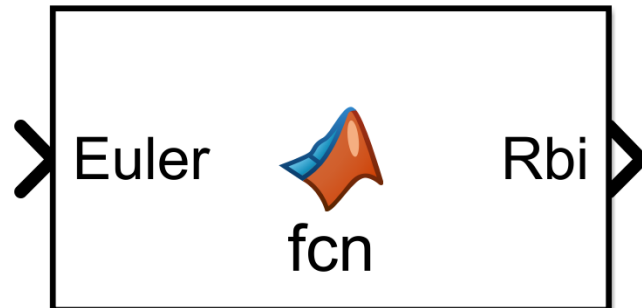


Домашнее задание. Системы координат Simulink

Для дальнейшей построения модели динамики ЛА необходимы инструменты для матриц поворота из одной СК в другую, связи кватернионного представления ориентации и углов Эйлера. Предлагается реализовать ряд блоков:

1 Углы Эйлера в матрицу перехода R_i^b

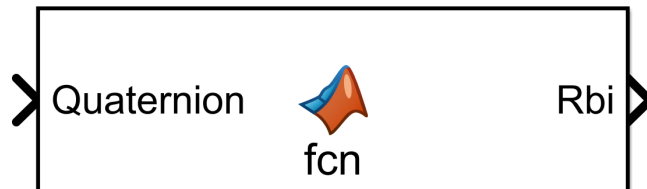


Входные данные: углы ориентации Euler = $(\phi \ \theta \ \psi)^T$

Выходные величины: матрица поворота из NED в ССК R_i^b

$$R_i^b = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & s_\psi c_\theta & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - s_\psi c_\phi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ s_\phi s_\psi + s_\theta c_\phi c_\psi & -s_\phi c_\psi + s_\psi s_\theta c_\phi & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}$$

2 Кватернион ориентации в матрицу перехода R_i^b

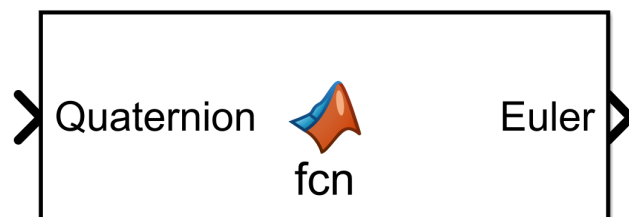


Входные данные: кватернион ориентации $\Lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3)^T$

Выходные величины: матрица поворота из NED в ССК R_i^b

$$R_i^b(\Lambda) = \begin{pmatrix} \lambda_0^2 + \lambda_1^2 - \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_1\lambda_2 - \lambda_0\lambda_3) & 2(\lambda_0\lambda_2 - \lambda_1\lambda_3) \\ 2(\lambda_1\lambda_3 - \lambda_1\lambda_2) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_2\lambda_3 - \lambda_0\lambda_1) \\ 2(\lambda_1\lambda_3 - \lambda_0\lambda_2) & 2(\lambda_0\lambda_1 + \lambda_2\lambda_3) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 - \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

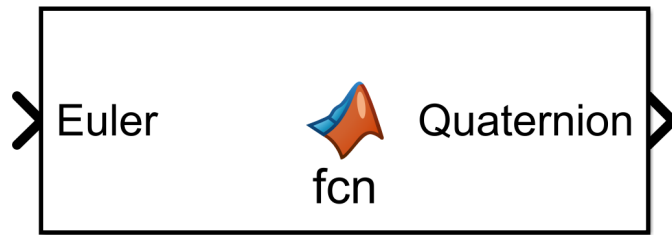
3 Кватернион ориентации в углы Эйлера



Входные данные: кватернион ориентации $\Lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3)^T$

Выходные величины: углы ориентации Euler = $(\phi \ \theta \ \psi)^T$

4 Углы Эйлера в кватернион ориентации

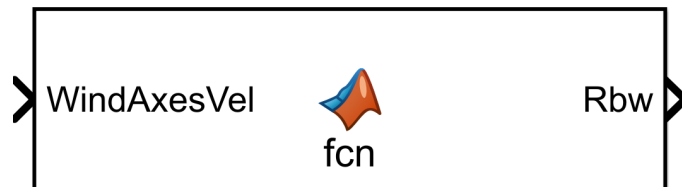


Входные данные: углы ориентации $\text{Euler} = (\phi \ \theta \ \psi)^T$

Выходные величины: кватернион ориентации $\Lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3)^T$

Посмотрите пдфку "EulerToQuat.pdf там указана связь кватерниона ориентации с углами Эйлера для NED и ССК

5 Матрица поворота из ССК в ветровую СК



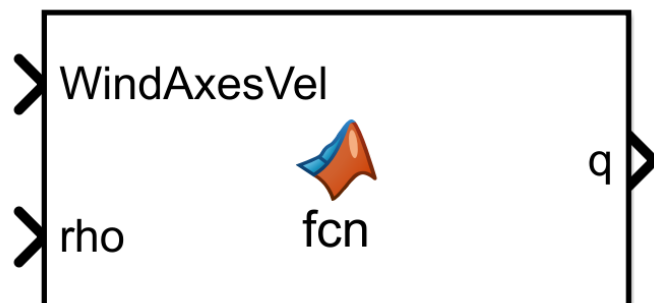
Входные данные: вектор $(V_a \ \alpha \ \beta)^T$

V_a – модуль воздушной скорости

$\alpha, \ \beta$ – углы атаки и скольжения

Выходные величины: матрица поворота из ветровой СК в ССК R_w^b

6 Динамическое давление



Входные данные: вектор $(V_a \ \alpha \ \beta)^T$ и плотность воздуха ρ

Выходные величины: динамическое давление q